

Plan Projektu - Wirtualny Asystent Discord

1. **Zbiór dokumentacji technicznej**
2. **Pytania biznesowe**
3. **Odpowiedzi na pytania biznesowe**
4. **Diagram Działania Aplikacji (Aktywności)**
5. **Diagram Klas (Struktura kodu)**

 [GitHub - OskarSzafraniec/discord_voice_app](https://github.com/OskarSzafraniec/discord_voice_app)

Dokumentacja:

Discord i obsługa głosu (Node.js):

 [discord.js](#)

 [Installation | discord.js](#)

Przetwarzanie głosu (STT & TTS):

<https://www.npmjs.com/package/google-tts-api>

 [Gemini generateContent API | Google AI for Developers](#)

Google gemini API służy zarówno jako LLM, jak i moduł rozpoznawania mowy STT

Baza Danych (PostgreSQL - Serverless):

 [Neon Serverless Postgres — Ship faster](#)

 [node-postgres](#)

Pytania i odpowiedzi biznesowe

Jaką główną wartość dostarcza Wirtualny Asystent na serwerze Discord?

Asystent pozwala użytkownikom na bezdotykową interakcję ze sztuczną inteligencją za pomocą głosu. Rozwiązuje to problem konieczności odrywania się od innych zajęć (np. grania w gry wideo czy pracy w innych oknach), aby ręcznie sformułować i napisać zapytanie na klawiaturze.

Jakie dane są zbierane przez aplikację i w jakim celu?

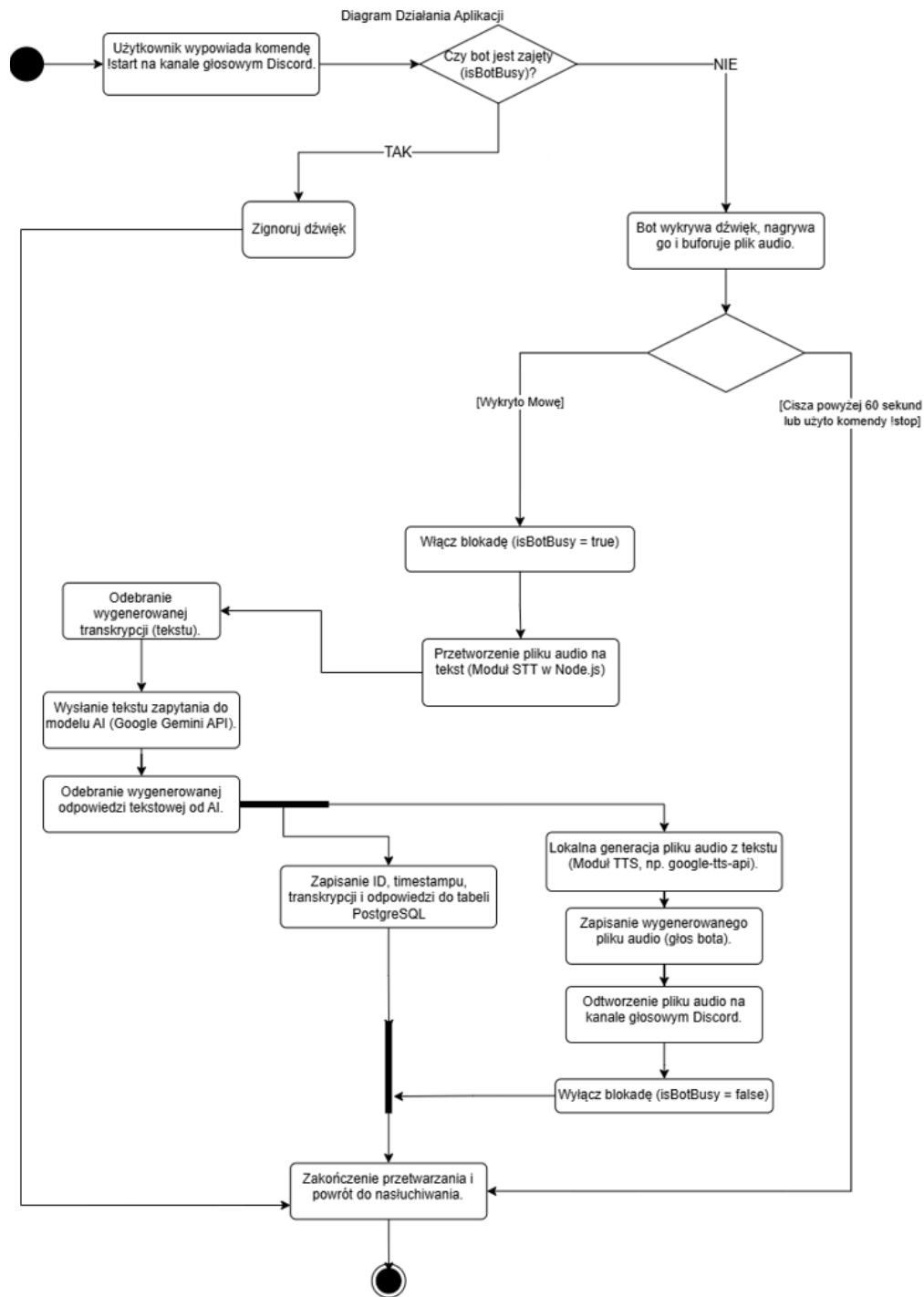
Aplikacja zbiera transkrypcje pytań głosowych użytkowników oraz wygenerowane przez AI odpowiedzi. Dane te są zapisywane w relacyjnej bazie danych (PostgreSQL) w celu ewentualnej dalszej analizy logów (np. sprawdzanie najczęściej zadawanych pytań lub weryfikacja poprawności działania modelu AI).

Jakie są przewidywane koszty eksploatacji ("biznesowe") takiego rozwiązania?

Utrzymanie aplikacji zostało maksymalnie zoptymalizowane i opiera się na nowoczesnej architekturze chmurowej (Serverless), co eliminuje większość kosztów stałych.

Główny "mózg" asystenta, odpowiedzialny zarówno za logikę konwersacji (LLM), jak i transkrypcję mowy na tekst (STT), korzysta z darmowego planu deweloperskiego (Free Tier) od Google Gemini API. Magazynowanie logów zostało przeniesione do chmurowej bazy PostgreSQL na platformie Neon.tech, która również operuje w bezpłatnym planie.

Ponieważ baza danych funkcjonuje niezależnie w chmurze, jedynym stałym kosztem biznesowym jest utrzymanie samego skryptu bota (Node.js) w trybie 24/7. Dzięki "odchudzeniu" aplikacji z lokalnej obsługi bazy, do jej działania wystarczy najtańszy serwer VPS (instancja typu "Micro", koszt ok. 15-20 PLN miesięcznie) lub wykorzystanie darmowych platform hostingowych (np. Oracle Cloud, Render).



Wyzwalane w tle (co 5 minut)

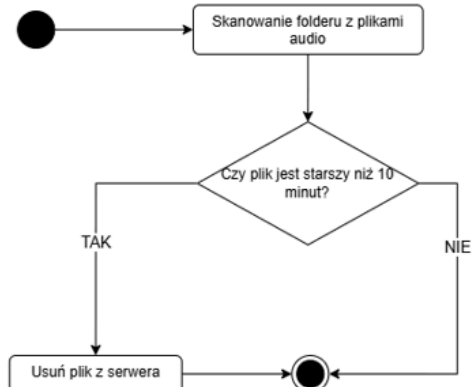


Diagram Kias

